

ETEC ZONA LESTE

KAUAN ARAUJO SANTOS

**TESTES DE SOFTWARE E BOAS PRÁTICAS:
RELATÓRIO TÉCNICO E ESTUDO DE CASO**

**SÃO PAULO
2026**

1. INTRODUÇÃO

Os testes de software compreendem um conjunto de processos e técnicas cujo objetivo principal é avaliar um sistema ou os seus componentes, garantindo que este cumpre os requisitos especificados e funciona conforme o esperado. O papel dos testes transcende a simples identificação de falhas; trata-se de uma validação rigorosa da fiabilidade, segurança e usabilidade do produto final antes da sua entrega ao utilizador final.

A importância destes testes para o funcionamento correto de um sistema é inquestionável. Eles asseguram a estabilidade da aplicação, minimizando falhas críticas que poderiam resultar em prejuízos operacionais ou financeiros. Além disso, ao detetar erros precocemente durante o ciclo de desenvolvimento, o custo de reparação é drasticamente reduzido, garantindo uma manutenção mais fluida e um código mais robusto a longo prazo.

2. DESENVOLVIMENTO

O ecossistema de testes de software é vasto e divide-se em diversas categorias, cada uma com um propósito específico no ciclo de vida do desenvolvimento. Entre os principais tipos de testes, destacam-se:

- **Testes Funcionais:** Visam verificar se cada funcionalidade da aplicação opera em conformidade com as especificações de requisitos.
- **Testes Exploratórios:** Consistem numa abordagem mais livre, onde o analista explora a aplicação ativamente sem roteiros pré-definidos, buscando cenários atípicos.
- **Testes Automatizados:** Utilizam ferramentas e scripts para executar testes de forma sistemática e repetitiva, sendo ideais para testes de regressão e integração contínua.

2.1. ESTUDO DE CASO: SISTEMA DE CADASTRO

Para ilustrar a aplicação prática destes conceitos, analisamos um sistema de cadastro de utilizadores. O sistema permite a inserção de dados, validando o formato do e-mail e a segurança da senha.

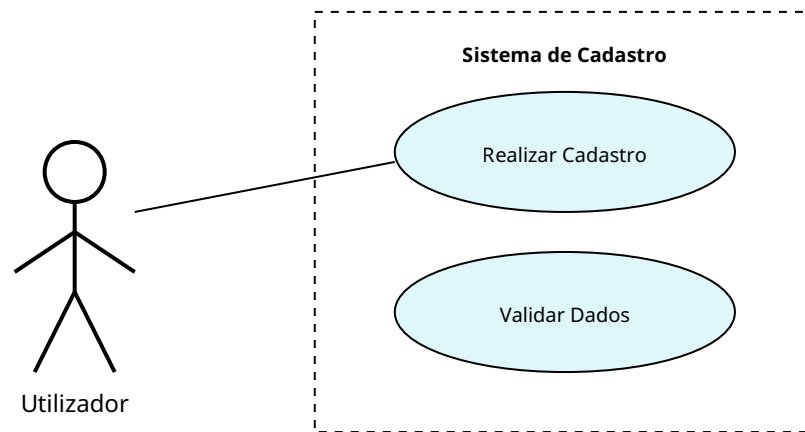


Figura 1: Diagrama de Caso de Uso do Sistema de Cadastro

Link do Repositório: https://github.com/kauansantos9/-DS2_Atividade1_Nomes.git

2.2. EXEMPLO DE CÓDIGO E EXECUÇÃO

Abaixo, um exemplo de teste automatizado utilizando a biblioteca Pytest para validar a lógica de e-mail:

```
import pytest
from cadastro import validar_email

def test_email_valido():
    assert validar_email("usuario@exemplo.com") == True

def test_email_invalido():
    assert validar_email("usuarioexemplo.com") == False
```

Os testes foram executados via terminal, garantindo que qualquer alteração futura no código não quebre as funcionalidades existentes, reforçando a confiabilidade do software.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização desta atividade permitiu consolidar o conhecimento sobre o ciclo de testes. Compreendeu-se que a automação não é apenas uma conveniência, mas um pilar essencial para a agilidade e qualidade na engenharia de software moderna. A aplicação prática

no sistema de cadastro demonstrou como requisitos se tornam garantias técnicas através de testes bem estruturados.

4. REFERÊNCIAS

DELAMARO, Márcio Eduardo; MALDONADO, José Carlos; JINO, Mario. **Introdução ao Teste de Software**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.